

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

TD numéro 1 - Réseaux 1

Étudiant : Carlos PETIOTE

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 25 OCTOBRE 2026

Objectif du TD : Découvrir l'interface et les fonctionnalités de Cisco Packet Tracer, comprendre son rôle dans l'apprentissage des réseaux, installer le logiciel, puis réaliser des manipulations pratiques

Maintenant nous allons voir les methodes de connexion dans Packet Tracer

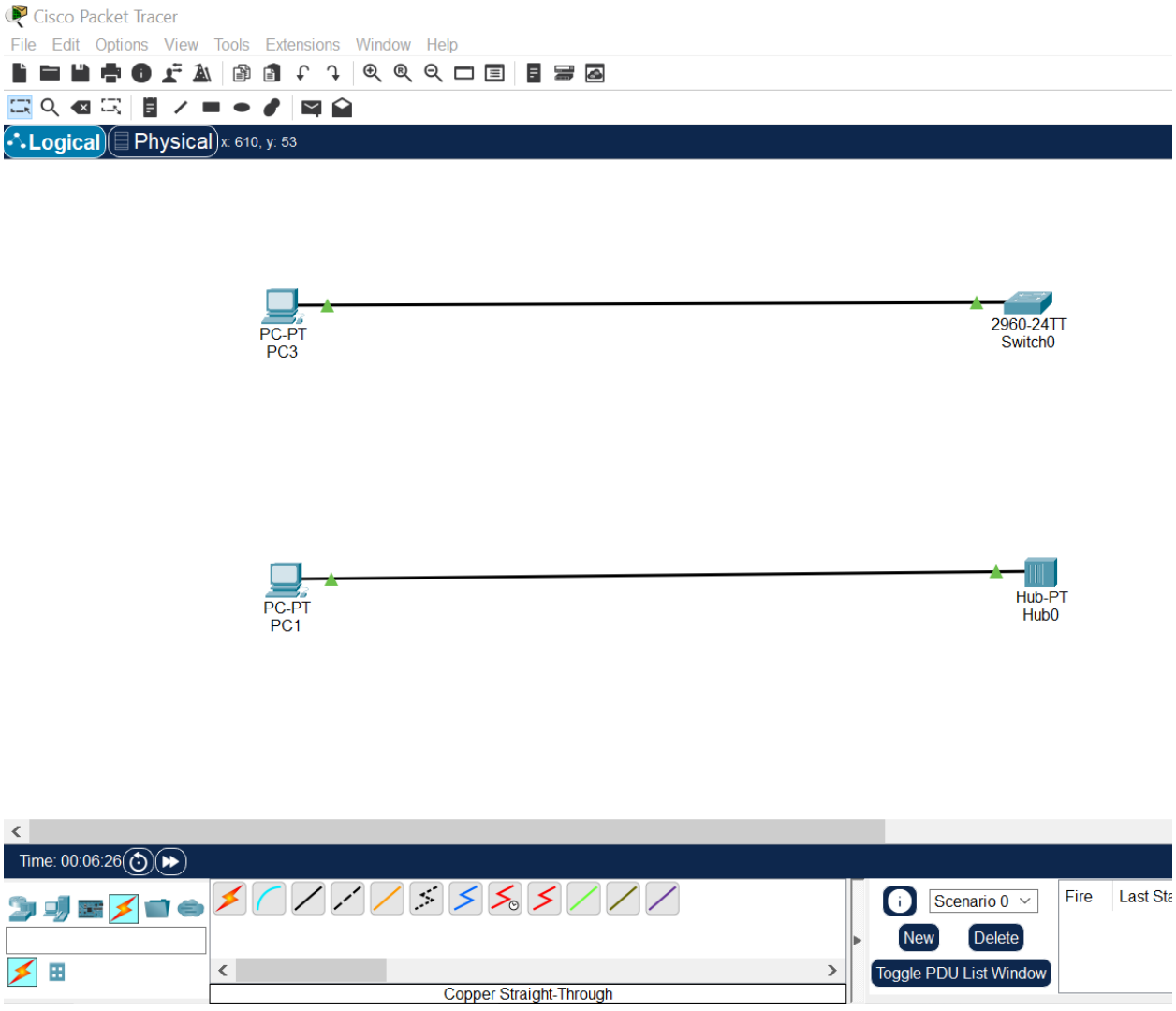
1. Copper Straight-Through (câble droit)

Utilisé pour connecter :

PC ↔ Switch

Switch ↔ Routeur (pas dans notre demonstration)

PC ↔ Hub



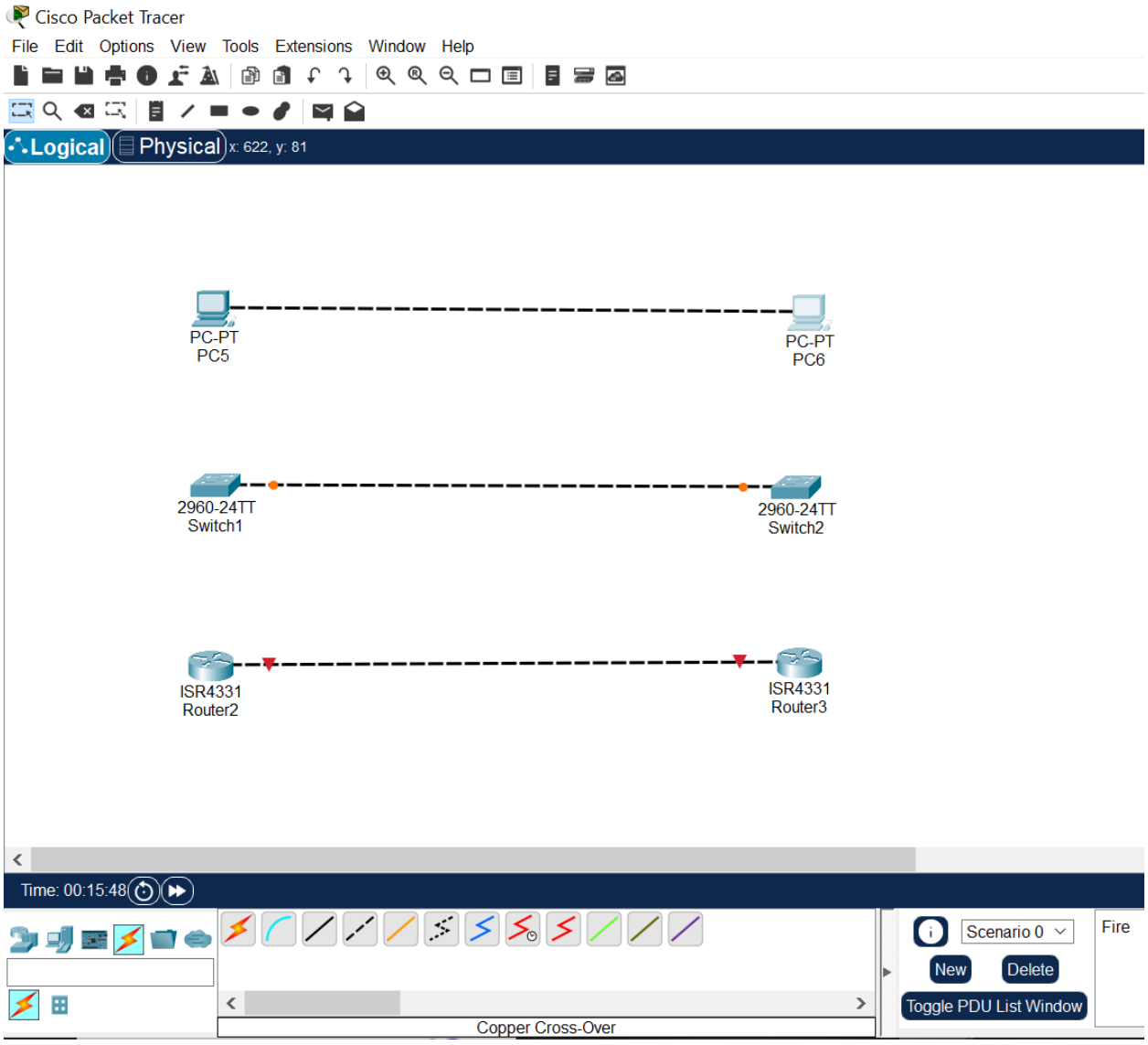
2. Copper Cross-Over (câble croisé)

Utilisé pour connecter des appareils du même type :

PC ↔ PC

Switch ↔ Switch

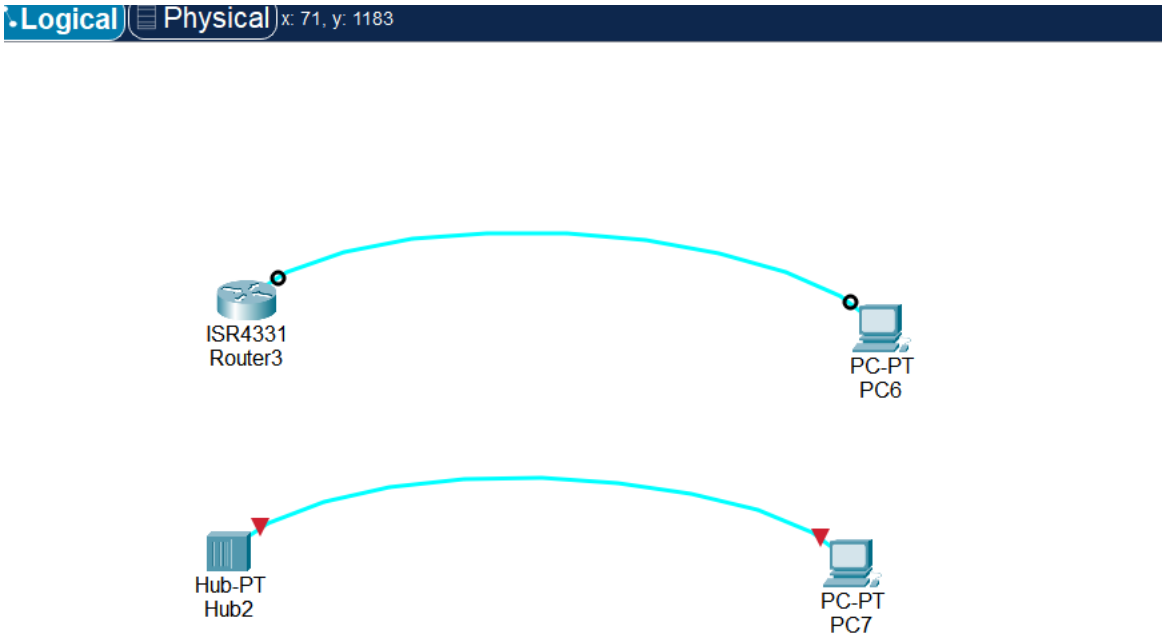
Routeur ↔ Routeur



3. Console Cable (câble console, bleu clair)

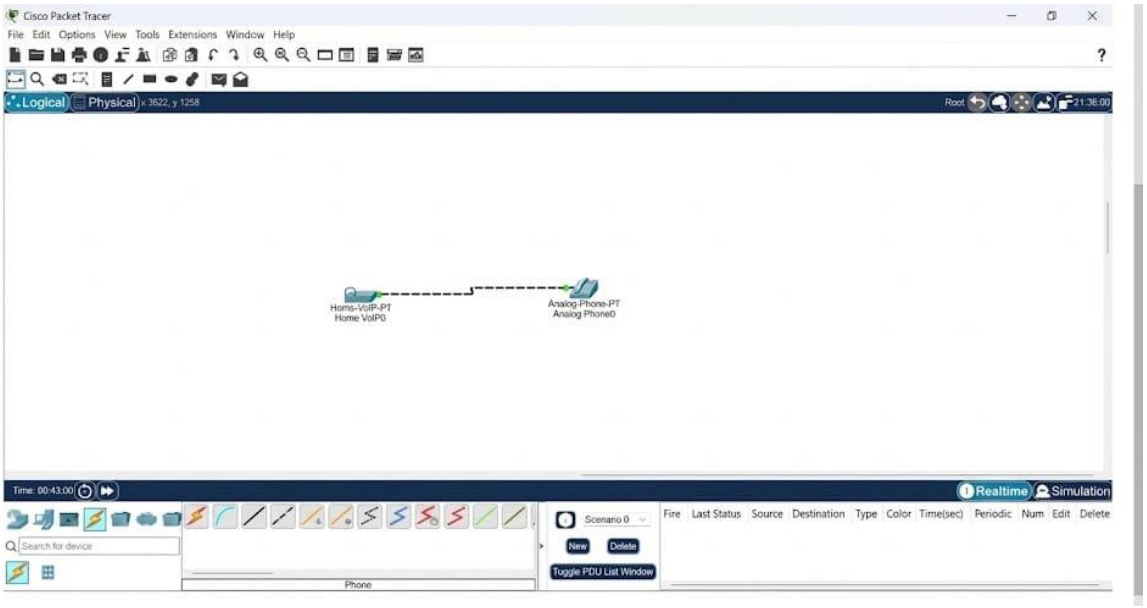
Sert à configurer un périphérique réseau (routeur, switch) depuis un PC.

Connexion : PC (port RS-232) ↔ périphérique (Console).



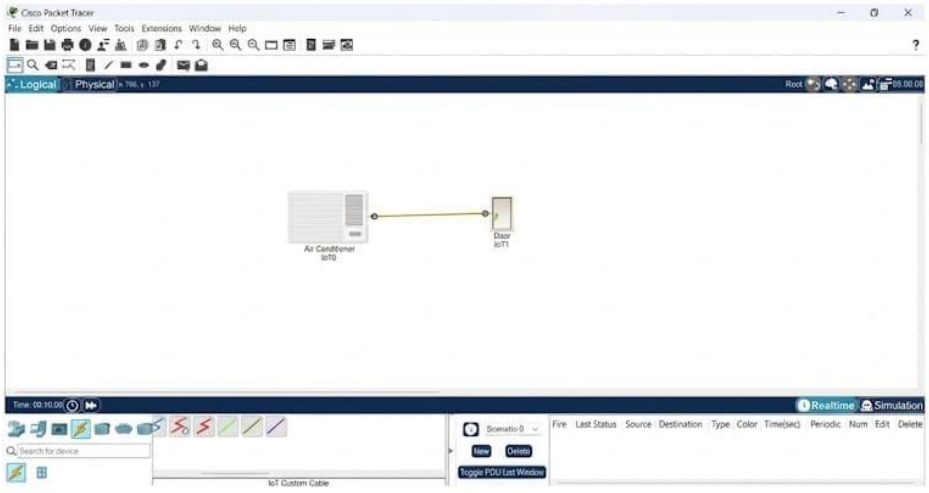
4. Phone (câble téléphonique, noir)

Sert à connecter des téléphones analogiques ou VoIP.



. Connexion io T

Custom Cable (câble personnalisé IoT)

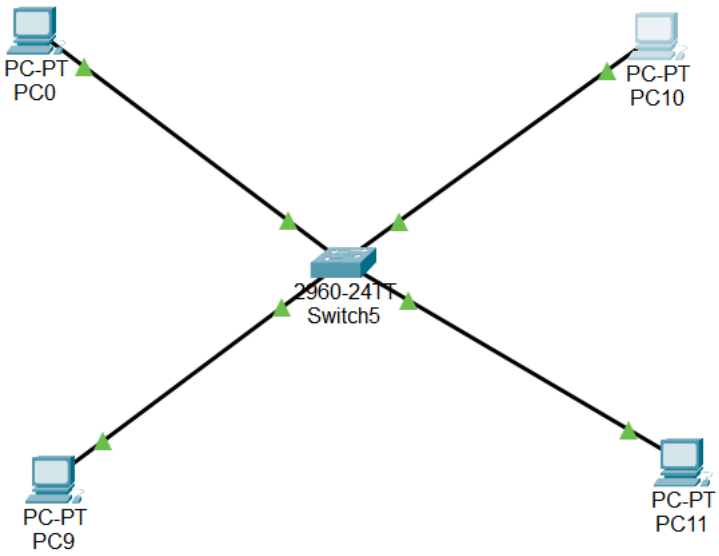


Dans ce Td on nous a demandé de créer deux réseaux simples en utilisant la topologie de leur choix (bus, étoile, anneau, maillée, arbre, etc.) et que chaque réseau doit contenir au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.

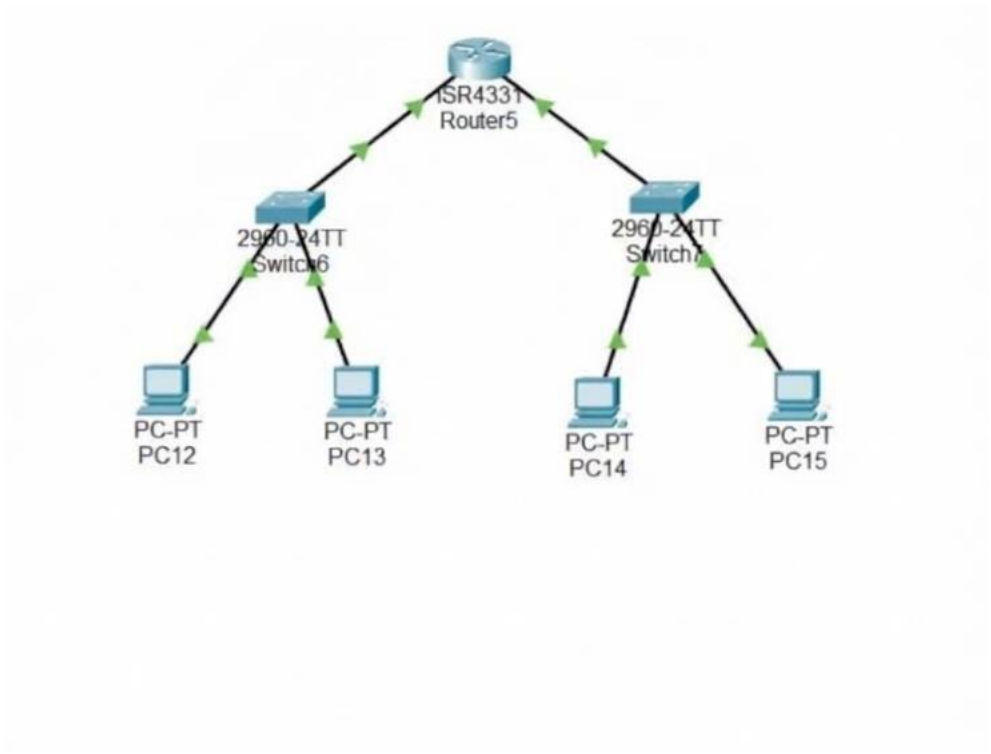
Nous avons de créer deux réseaux avec les typologies suivantes :

1- Etoile
2- Arbre

1- La typologie en étoile permet de connecter des PC et des laptops a un switch central

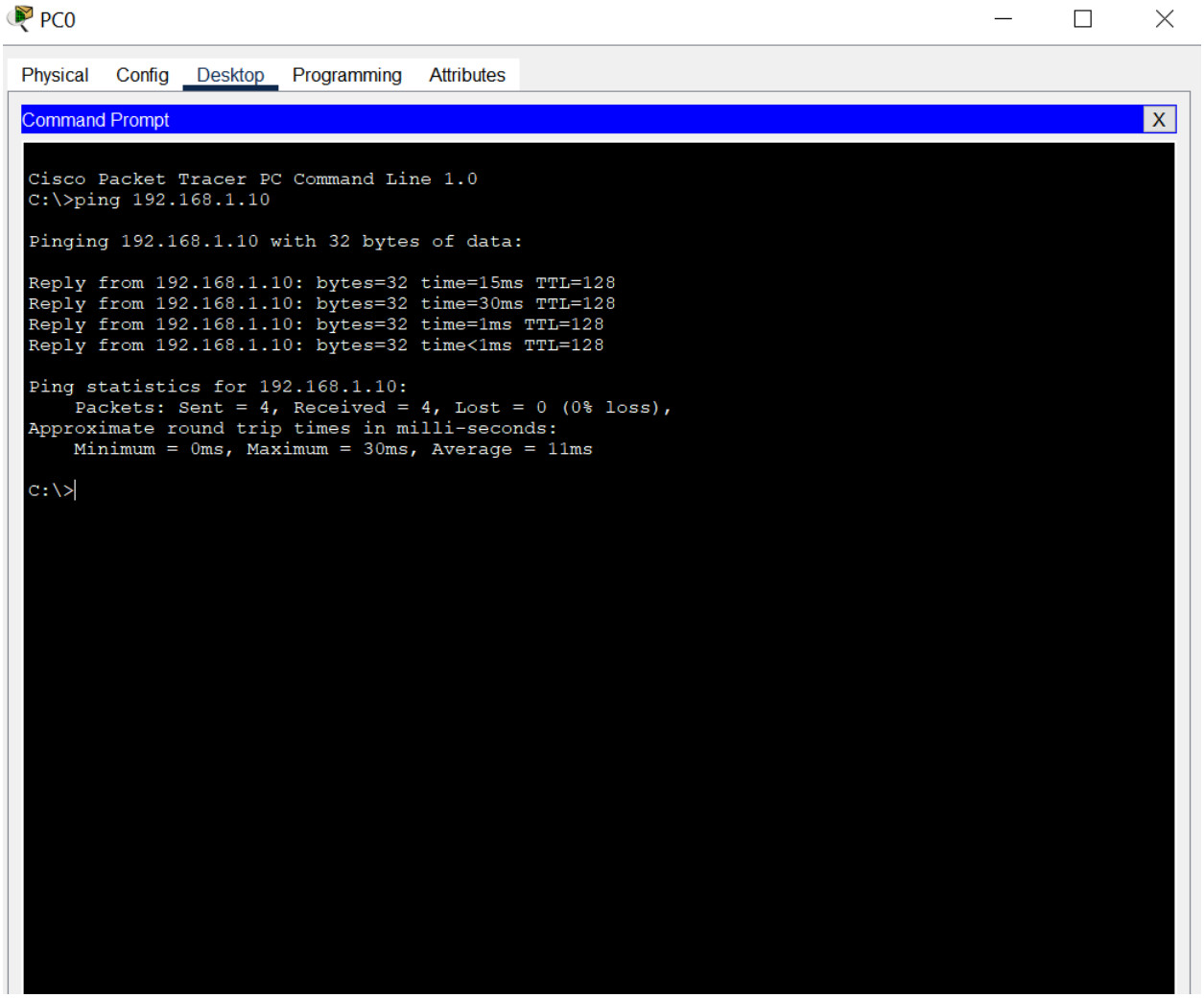


2 La typologie en arbe

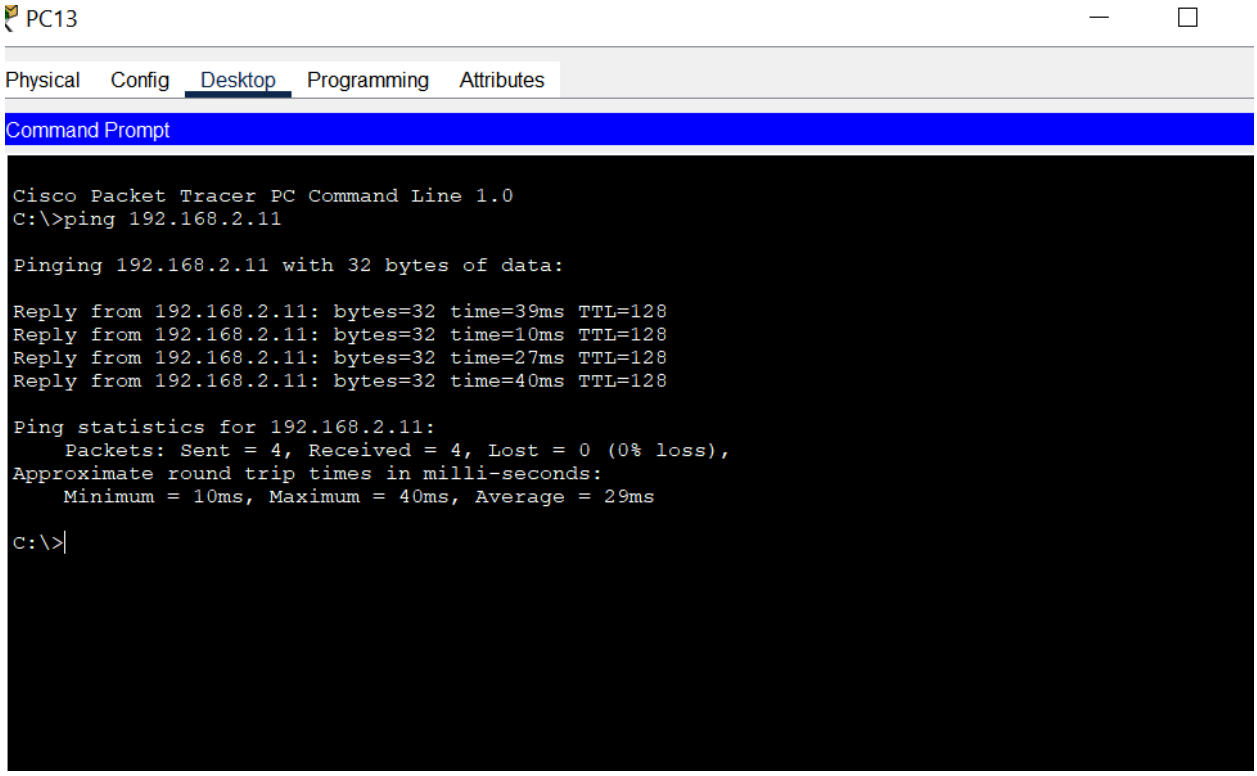


4. Configuration et tests de connectivité Pour vérifier le fonctionnement des réseaux, j'ai utilisé la commande ping depuis un ordinateur vers l'adresse IP de l'autre ordinateur du même réseau. Cette commande permet de vérifier si les deux machines peuvent échanger des messages sur le réseau.

4.1. Test du premier réseau Depuis PC0, j'ai exécuté la commande ping 192.168.1.10 . Le résultat affiche quatre réponses reçues sur quatre paquets envoyés, avec 0 % de perte. Cela confirme que PC0 communique correctement avec PC9.



4.2. Test du deuxième réseau Depuis PC.., j'ai exécuté la commande ping 192.168.2.11. Le résultat affiche quatre réponses reçues sur quatre paquets envoyés, avec 0 % de perte. Cela confirme que PC… communique correctement avec PC...



Conclusions

Synthèse des apprentissages : Ce premier TD nous a permis de nous familiariser avec la simulation réseau via Cisco Packet Tracer, de maîtriser le choix des câbles selon l'architecture voulue, et d'apprendre à structurer une topologie virtuelle.

Difficultés et solutions : La principale difficulté résidait dans le choix du type de câble adapté (droit ou croisé). Elle a été surmontée en appliquant rigoureusement les règles de connexion entre équipements similaires et différents.